

GitHub 101

Desvendando o versionamento na prática

Um guia prático para entender Git e GitHub, criar sua conta, instalar as ferramentas e dominar o fluxo de trabalho essencial — do navegador à linha de comando.

Git

GitHub

CLI

101

```
$ git init && git push
```

Da ideia local ao repositório global — sem perder o histórico.

O que vamos cobrir hoje

01

Conceitos Fundamentais

Git vs GitHub e estrutura básica

02

Criando sua conta

Passo a passo no site oficial

03

Instalando o Git

Setup local por sistema operacional

04

Configurando usuário e e-mail

Comandos git config

05

Praticando no navegador

Fluxo web pela interface

06

Praticando na linha de comando

Fluxo CLI profissional

07

Referências e encerramento

Recursos para aprofundar

🕒 SOBRE O WORKSHOP

Duração estimada: 60 min

Nível: Iniciante • Sem pré-requisitos técnicos

01 / 07

Conceitos Fundamentais

Antes de praticar, é fundamental entender a diferença entre Git e GitHub — duas ferramentas que trabalham juntas, mas têm funções distintas.

 GIT • GITHUB • ESTRUTURA

O que é o Git?

O Git é o motor por trás do versionamento. Ele roda localmente no seu computador e registra cada alteração feita nos arquivos do seu projeto, permitindo voltar no tempo, criar ramificações e colaborar sem perder histórico.



Programa de controle de versão distribuído

DVCS • cada clone é completo



Código aberto (open source)

licença GPL • comunidade ativa



Instalado no seu computador pessoal (local)

roda offline • sem servidor



Funciona em linha de comando (CLI / terminal)

git init • git commit • git push

```
bash - git

~/exemplo $ git --version
git version 2.46.2

~/exemplo $ git init
Initialized empty Git repository
in /Users/voce/exemplo/.git/

# pronto para versionar
~/exemplo $
```

v2.46.2 • standalone 64-bit

O que é o GitHub?

O GitHub é a camada visual e colaborativa que vive na nuvem. Ele hospeda os repositórios versionados pelo Git, oferece uma interface gráfica amigável e adiciona funcionalidades de colaboração como pull requests, issues e revisão de código.



Serviço hospedado na web (nuvem)

acessível de qualquer lugar



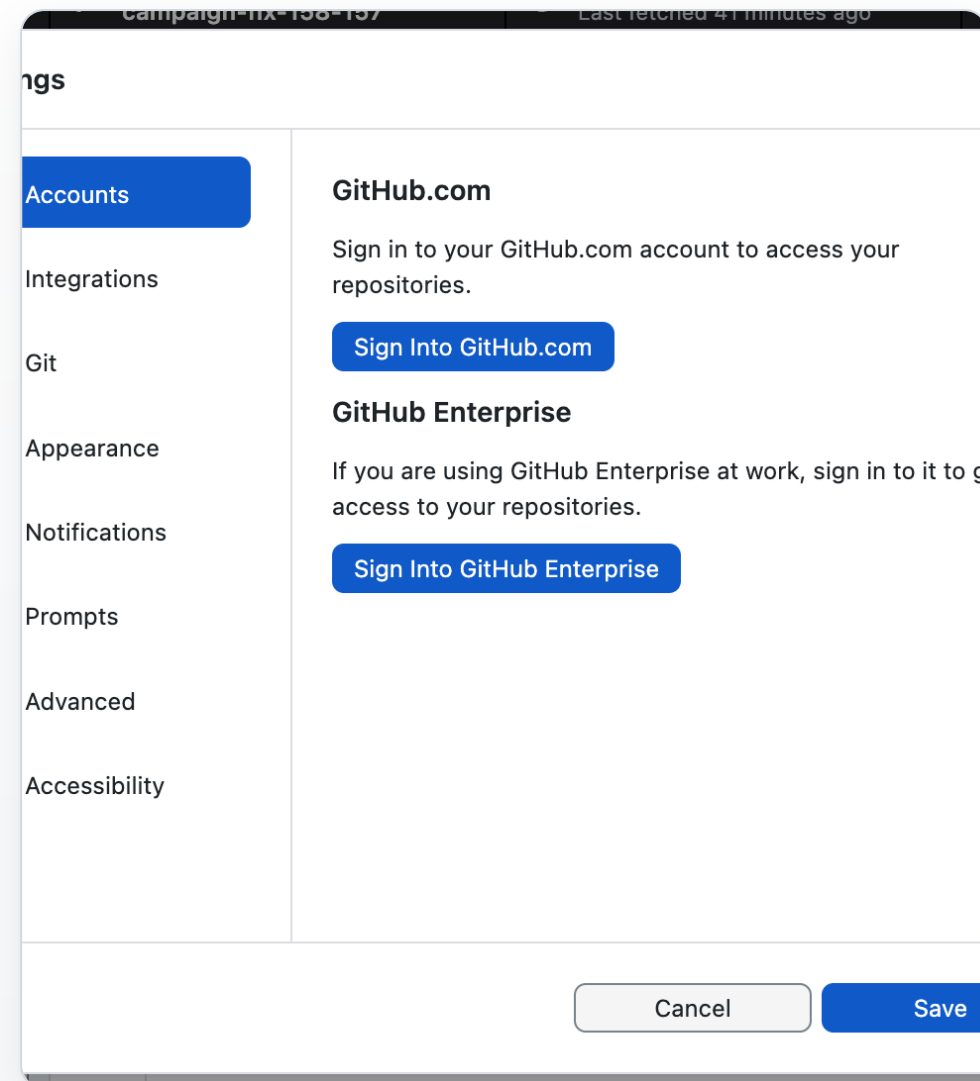
Interface gráfica (GUI) que facilita a visualização

browser-based • sem instalação



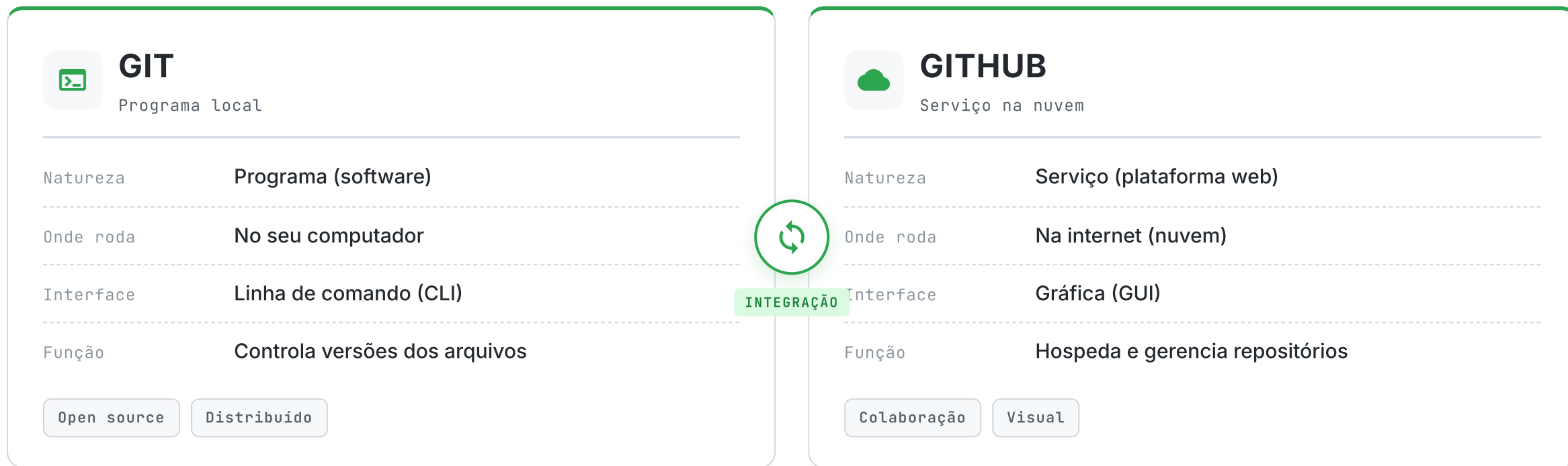
Plataforma com espaço de armazenamento para gerenciar versões criadas pelo Git

repositórios • pull requests • issues



Git vs GitHub — A dupla que trabalha junta

Um é local, o outro é nuvem. Um é o motor, o outro é a interface.



Git versiona localmente → GitHub hospeda e compartilha globalmente.

Estrutura básica do GitHub

Três camadas: sua identidade, seus projetos e a visibilidade de cada um.



01

Conta do Usuário

Seu perfil e identidade na plataforma. É a porta de entrada: com ela você cria repositórios, colabora em projetos de outras pessoas e constrói seu portfólio público de código.

@seu-usuario



02

Repositório (repo)

A pasta onde seu projeto vive. Cada repositório tem histórico próprio, branches, issues e configurações independentes.

**PÚBLICO**

Qualquer pessoa pode ver o código

**PRIVADO**

Apenas você e convidados têm acesso

**DICA**

Comece com um repositório público para seu portfólio e mantenha um privado para experimentos. Você pode mudar a visibilidade a qualquer momento nas configurações do repo.

02 / 07

Criando sua conta

Passo a passo completo no site oficial — do cadastro ao dashboard. O processo foi atualizado e agora exige verificação em duas etapas via e-mail.

1. Acessar

2. Dados

3. E-mail

4. Puzzle

5. Plano

6. Personalizar

7. Dashboard

Acesse o site e insira seus dados

01



Acesse o site oficial

Abra seu navegador e acesse <https://github.com>. Na página inicial, clique no botão "Sign up" (Cadastrar) localizado no canto superior direito da tela.

 <https://github.com>

 github.com

Sign up

Página inicial • GitHub

02



Inserindo seus dados

Você será redirecionado para a página de criação de conta. Insira:

- 1 Endereço de e-mail que você deseja associar à conta
- 2 Senha forte — letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos
- 3 Nome de usuário (username) — seu identificador único

github.com/seu-usuario

→ Clique em Continue →

Verificação de segurança

O GitHub valida sua identidade em duas etapas para garantir que você não é um robô.

03



Verificação de e-mail

O GitHub enviará um código de verificação (geralmente de 7 dígitos) para o e-mail que você acabou de cadastrar. Abra seu e-mail, copie este código, volte para a tela do GitHub e cole no campo indicado.

INSIRA O CÓDIGO

4	8	2	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

● Código · 7 dígitos · válido por alguns minutos

04



Quebra-cabeça de verificação (Puzzle)

Para garantir segurança e que você não é um robô, o GitHub pedirá que resolva um pequeno quebra-cabeça visual na tela — por exemplo, girar uma imagem até ficar na posição correta.



Resolva o desafio visual

→ Clique em Verify →



Por que duas etapas? Proteção contra contas falsas, spam e acesso automatizado malicioso.

Plano e personalização

05



Escolha do plano

Você será questionado se deseja receber e-mails com novidades (opcional) e qual plano deseja utilizar.

FREE · GRATUITO

Atende perfeitamente às necessidades iniciais de estudantes e profissionais. Repositórios públicos e privados ilimitados.

\$0/mês · sem cartão de crédito

06



Personalização da experiência (opcional)

O GitHub fará algumas perguntas rápidas sobre seu nível de experiência em programação e como pretende usar a plataforma.



Responder

Receber sugestões personalizadas



Skip personalization

Pular e seguir direto

Você pode personalizar depois nas Settings

Dashboard — Tela inicial

Pronto! Sua conta foi criada com sucesso. Você será direcionado ao seu Dashboard (painel principal). É a partir daqui que você começará a criar seus repositórios e acompanhar a atividade da sua rede.

- + **Criar repositório:** botão verde "Create repository"
- + **Menu rápido:** ícone de "+" no canto superior direito
- + **Explorar projetos:** aba Explore para descobrir repositórios públicos

/ codeql-analysis.yml

analysis.yml ✓

51 loc) · 2.44 KB

, this workflow file will not need changing; you simply need to add it to your repository.

Alter this file to override the set of languages analyzed, the languages to query or build logic.

Dashboard GitHub · ponto de partida para criar repositórios

Instalando o Git

Para que seu computador consiga "conversar" com o GitHub, você precisa instalar o programa Git localmente. Um programa, três sistemas operacionais.

Instalação por sistema operacional

Siga os passos conforme seu sistema. Documentação oficial em <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git>



RECOMENDADO PARA

Windows

- 1 Acesse <https://git-scm.com/downloads/win>
- 2 Baixe o StandAlone 64-bit
- 3 Link direto: `Git-2.46.2-64-bit.exe`
- 4 Execute e avance: Next → Next → Install

```
# download direto
github.com/git-for-windows/git/
releases/download/v2.46.2.windows.1/
Git-2.46.2-64-bit.exe
```

v2.46.2 · 64-bit



VIA TERMINAL

macOS

Use o Homebrew para instalar de forma simples via terminal:

```
$ brew install git
```

Alternativa: instale o Xcode Command Line Tools que já inclui o Git.

```
$ xcode-select --install
```



GERENCIADOR DE PACOTES

Linux

Use o gerenciador de pacotes da sua distribuição:

```
# Debian/Ubuntu
$ sudo apt install git

# Fedora
$ sudo dnf install git
```



Após instalar, verifique com `$ git --version` no terminal. Deve retornar a versão instalada.

Configurando usuário e e-mail

Toda alteração (commit) que você fizer no código precisa estar identificada com seu nome e e-mail. É assim que o Git sabe quem fez o quê.

Configuração global vs por projeto

Defina sua identidade uma vez (global) ou sobrescreva por projeto quando precisar usar e-mail diferente — por exemplo, projeto pessoal vs trabalho.

CONFIGURAÇÃO GLOBAL

Válida para todos os projetos do seu usuário neste computador

```
$ git config --global user.name "Nome Sobrenome"
$ git config --global user.email "usuario@example.com"
```

 [Define sua identidade padrão](#)

CONFIGURAÇÃO POR PROJETO

Ignora a global. Use quando um projeto exigir e-mail diferente (ex.: projeto da empresa)

```
$ git config user.name "Nome Sobrenome"
$ git config user.email "usuario@empresa.com.br"
```

 [Aplicada apenas ao repositório atual](#)

 **Dica:** você pode verificar a configuração local de qualquer projeto olhando o arquivo oculto `.git/config` dentro da pasta do seu projeto.

Praticando no navegador

Antes de ir para o terminal, vamos entender o fluxo usando apenas o mouse e a interface gráfica do GitHub. Sem instalação, sem linha de comando — só clique e aprenda.



Sem instalação



Interface gráfica



Conceito primeiro

Cinco passos pela interface do GitHub

Tudo pelo navegador — ideal para entender o conceito antes de automatizar no terminal.

01



README do perfil

Criar um arquivo README.md especial para o seu perfil de usuário. Ele aparece no topo da sua página.

02



Repositório público

Criar um repositório público onde seus arquivos ficarão hospedados e visíveis.

03



Edição na web

Fazer inserção de dados editando arquivos direto pelo navegador, sem instalar nada.

04



Commitar mudanças

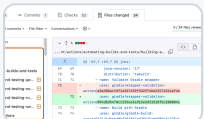
Atualizar conteúdos fazendo novas alterações e salvando (commitando) com mensagem descritiva.

05



Histórico de atividades

Visualizar o que mudou, quando e por quem, usando a aba Insights e o gráfico de commits.



PRÓXIMO PASSO

Reproduzir o mesmo fluxo no terminal para entender o que acontece por baixo dos panos.



```
$ git --workflow --pro
```

06 / 07

Praticando na linha de comando

Agora vamos fazer o mesmo processo, mas de forma profissional, usando o terminal. É assim que desenvolvedores trabalham no dia a dia.

 Terminal

 Comandos Git

 Workflow profissional

Workflow essencial no terminal

Referência prática: <https://github.com/skills/introduction-to-github>

bash — exemplo

1. Crie a pasta do projeto

```
$ mkdir exemplo
```

2. Entre e inicialize o git

```
$ cd exemplo
```

```
$ git init
```

Initialized empty Git repository

3. Crie um arquivo (ex: texto.txt)

4. Verifique o estado

```
$ git status
```

Untracked files:

texto.txt

5. Adicione ao versionamento

```
$ git add texto.txt
```

6. Salve a versão (commit)

```
$ git commit -m "Minha primeira mensagem de commit"
```

[main (root-commit) abc1234] ...

7. Veja o histórico

```
$ git log
```

commit abc1234...

PASSO A PASSO · 7 COMANDOS

01**mkdir exemplo**

Cria a pasta do projeto no sistema de arquivos

02**cd exemplo + git init**

Entra na pasta e inicializa o repositório Git

03**(criar arquivo)**

Crie um arquivo qualquer, ex: texto.txt com conteúdo

04**git status**

Mostra estado atual — arquivo aparece como Untracked

05**git add <arquivo>**

Adiciona o arquivo pronto para integrar ao versionamento

06**git commit -m "..."**

Envia o arquivo para seu branch local, salvando a versão

07**git log**

Verifica o que está adicionado no histórico de commits

Referências e Encerramento

Para aprofundar seus conhecimentos, utilize as referências oficiais e interativas abaixo. Prática constante é o caminho.

[📖 Documentação](#)[🎓 Tutoriais](#)[🧩 Lab visual](#)

Recursos para aprofundar

Documentação oficial, tutoriais interativos e laboratórios práticos para continuar aprendendo no seu ritmo.



DOCUMENTAÇÃO

Hello World

Passo a passo oficial do GitHub para criar seu primeiro repositório, fazer um commit e abrir um pull request.

<https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/hello-world>

↗ docs.github.com



TUTORIAIS

GitHub Skills

Tutoriais online passo a passo, com exercícios práticos diretamente em repositórios reais dentro do GitHub.

<https://skills.github.com>

↗ skills.github.com



LAB VISUAL

Learn Git Branching

Atividades online interativas para entender e praticar o Git visualmente —Branches, merges e rebase de forma animada.

<https://learngitbranching.js.org>

↗ learngitbranching.js.org

💡 Comece pelo Hello World, faça os Skills e use o Learn Git Branching para visualizar fluxos complexos. Pratique por 30 min por dia.

Muito obrigado!

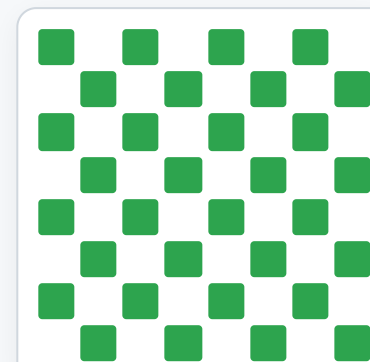
Agora você tem a base para começar sua jornada de versionamento. Crie sua conta, faça seu primeiro commit e explore colaborações — o próximo passo é praticar.

#Git

#GitHub

#Versionamento

"A melhor forma de aprender Git é cometendo erros em projetos reais."



Registro de participação

Aponte a câmera do celular para registrar sua presença no workshop e receber materiais complementares.

qr · presença · lista de
assinatura